

שיעור 3

משתנים מקרים ופונקציות התפלגות

3.1 משתנה מקרי בדיד

נתבונן על ניסוי הטלת צמד קוביות. נגדיר את X להיות סכום התוצאות. אילו ערכים הוא מקבל?

$$X = \{2, 3, \dots, 12\}.$$

כעת מה הסיכוי לקבל $X = 5$? X מקבל 5 כאשר מרחב ההסתברות אחיד לכן

$$P(X = 5) = P(\omega = (2, 3)) + P(\omega = (3, 2)) + P(\omega = (1, 4)) + P(\omega = (4, 1)) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

מה הסיכוי לקבל ערך מקסימאלי? X מקבל ערך מקסימלי 12 כאשר $\omega \in \{(6, 6)\}$ לפיכך

$$P(X = 12) = P(\omega = (6, 6)) = \frac{1}{36}.$$

נשים לב ש- X הוא פונקציה ממרחב המדגם Ω ל- $\mathbb{R}$. ז"א $X(\omega) \in \mathbb{R}$ עבור כל תוצאה במרחב המדגם ω . במקרה לעיל המ"מ X מקבל זוגות $\{i, j\}$ כאשר i, j הם מספרים שלמים בין 1 ל-6, ומחזיר מספר ממשי שהוא סכום הערכים שקיבל.

הגדרה 3.1 משתנה מקרי בדיד

• משתנה מקרי X הוא בדיד אם הוא מקבל מספר בן מניה של ערכים (סופי או אינסופי).

• X הוא פונקציה

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

שמשייכת לכל איבר $\omega \in \Omega$ במרחב המדגם של ניסוי, מספר ממשי שמסומן $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

דוגמה 3.1

בניסוי נטיל 2 מטבעות. נגדיר

$X =$ מספר "עצים" (H) המתקבלים

נרשום את התוצאות של הניסוי והערך של X המתאים:

$\omega = (T, T)$	$X(\omega) = 0$
$\omega = (H, T)$	$X(\omega) = 1$
$\omega = (T, H)$	$X(\omega) = 1$
$\omega = (H, H)$	$X(\omega) = 2$

הערכים האפשריים של X נקבעים לפי התוצאות האפשריות של הניסוי:

$$X(\omega) = 0, \quad X(\omega) = 1, \quad X(\omega) = 2.$$

לכל ערך יש הסתברות:

$$P(X = 0) = P(\{T, T\}) = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 1) = P(\{T, H\}, \{H, T\}) = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 2) = P(\{H, H\}) = \frac{1}{4}.$$

כך X מהווה מ"מ בדיד.

מכאן נוריד את הארגומנט ω של המ"מ ונרשום רק X בלי הארגומנט.

3.2 דוגמה

בניסוי נטיל 3 מטבעות. נגדיר

$Y =$ מספר "עצים" (H) המתקבלים

נרשום את התוצאות של הניסוי והערך של Y המתאים: הערכים האפשריים של Y נקבעים לפי התוצאות האפשריות של הניסוי:

$$Y = 0, \quad Y = 1, \quad Y = 2, \quad Y = 3.$$

לכל ערך יש הסתברות:

$$P(Y = 0) = P(\{T, T, T\}) = \frac{1}{8},$$

$$P(Y = 1) = P(\{H, T, T\}, \{T, H, T\}, \{T, T, H\}) = \frac{3}{8},$$

$$P(Y = 2) = P(\{H, H, T\}, \{H, T, H\}, \{T, H, H\}) = \frac{3}{8},$$

$$P(Y = 3) = P(\{H, H, H\}) = \frac{1}{8}.$$

כך Y מהווה מ"מ בדיד.

3.3 דוגמה

מטילים 2 קוביות הוגנות. נסמן ב- Y את סכום התוצאות שהתקבלו. הערכים האפשריים הינם:

$\{(1, 1)\}$	$X = 2$	$P(X = 2) = \frac{1}{36}$
$\{(2, 1), (1, 2)\}$	$X = 3$	$P(X = 3) = \frac{1}{18}$
$\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$	$X = 4$	$P(X = 4) = \frac{1}{12}$
$\{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$	$X = 5$	$P(X = 5) = \frac{1}{9}$
$\{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}$	$X = 6$	$P(X = 6) = \frac{5}{36}$
$\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$	$X = 7$	$P(X = 7) = \frac{1}{6}$
$\{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$	$X = 8$	$P(X = 8) = \frac{5}{36}$
$\{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}$	$X = 9$	$P(X = 9) = \frac{1}{9}$
$\{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}$	$X = 10$	$P(X = 10) = \frac{1}{12}$
$\{(5, 6), (6, 5)\}$	$X = 11$	$P(X = 11) = \frac{1}{18}$
$\{(6, 6)\}$	$X = 12$	$P(X = 12) = \frac{1}{36}$

3.4 דוגמה

מטילים 3 קוביות הוגנות. נגדיר מ"מ X להיות התוצאה המקסימלית מבין ההטלות.

$\{(1, 1, 1)\}$	$X = 1$	$P(X = 1) = \frac{1}{216}$
$\{(2, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 1, 2), (2, 2, 1), \dots, (2, 2, 2)\}$	$X = 2$	$P(X = 2) = \frac{2^3 - 1^3}{216} = \frac{7}{216}$
$\{(3, 1, 1), (1, 3, 1), (1, 1, 3), (3, 3, 1), \dots, (3, 3, 3)\}$	$X = 3$	$P(X = 3) = \frac{3^3 - 2^3}{216} = \frac{19}{216}$
$\vdots$		
$\{(6, 1, 1), (1, 6, 1), (1, 1, 6), (6, 6, 1), \dots, (6, 6, 6)\}$	$X = 6$	$P(X = 6) = \frac{6^3 - 5^3}{216} = \frac{9}{1} \cdot \frac{1}{216}$

זו דוגמה של מ"מ כאשר X הוא המשתנה המקרי.

3.2 תומך של מ"מ

לפני להגדיר את פונקציית ההסתברות של מ"מ, עלינו לשאול אילו הערכים מ"מ יכול לקבל? לדוגמא, בהטלת צמד קוביות ו- X אשר מוגדר להיות סכום הטלות, הערכים שיכולים להתקבל הם $2, 3, \dots, 12$. הערכים הללו נקראים **התומך של X** . פורמלית:

הגדרה 3.2 תומך של מ"מ בדיד

התומך של משתנה מ"מ בדיד X זו קבוצת המספרים ש- X יכול להיות שווה להם בהסתברות חיובית ממש. ז"א

$$\text{supp}(X) = \{k \in \mathbb{R} \mid P(X = k) > 0\}.$$

דוגמה 3.5

ניקח את המ"מ X להיות הערך המקסימאלי מבין צמד ההטלות. התומך של X יהיה

$$\text{supp}(X) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

שכן כלקוביה מקבלת ערכים רק בין 1 ל-6.

3.3 פונקציית ההסתברות של מ"מ

הגדרה 3.3 פונקציית ההסתברות

יהי X משתנה מקרי בדיד אשר מקבל ערכים $\text{supp}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$. פונקציית ההסתברות של משתנה

בדיד X מסומנת $P_X(k)$ ומוגדרת:

$$P_X(k) = \begin{cases} P(X = k), & k \in \text{supp}(X), \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

תכונות של פונקצית ההסתברות של משתנה בדיד X :

$$0 \leq P_X(k) \leq 1 \quad (1)$$

$$\sum_{k \in \text{supp}(X)} P_X(k) = 1 \quad (2)$$

$$(3) \text{ אם } y \notin \text{supp}(X) \text{ אז } P_X(y) = 0.$$

$$(4) \text{ } \text{Im} P_X = [0, 1], \text{ כלומר התמונה של } P_X \text{ היא בין } 0 \text{ עד } 1.$$

דוגמה 3.6

נטיל קוביה הוגנת ונגדיר את המשתנה מקרי $X =$ תוצאת ההטלה

$$\text{supp}(X) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

פונקצית ההסתברות של X היא

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{6} & k \in \text{supp}(X) \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

במילים, $P_X(k) = \frac{1}{6}$ לכל $k \in \text{supp}(X)$ ו-0 אחרת.

דוגמה:

מטילים 2 קוביות. נגדיר מ"מ

$X =$ סכום התוצאות שהתקבלו

מצאו את פונקצית ההסתברות של X .

פתרון:

התוצאות האפשרויות בסכום של 2 קוביות הן המספרים הטבעיים מ-2 עד 12. לכן

$$\text{supp}(X) = [2, 12] \in \mathbb{N}.$$

בכדי לחשב את ההסתברות לכל ערך נשתמש במרחב מדגם סימטרי: גודל מרחב המדגם הוא $6^2 = 36$, ככמות האפשרויות לבחור תוצאה לקוביה הראשונה מתוך 6 ותוצאה לקוביה השנייה מתוך 6.

תזכורת: בניסוי הטלת $n = 2$ קוביות רגילות (בעל 6 פנים) ולקבל סכום של s הוא

$$\begin{cases} (s-1) & 2 \leq s < 8 \\ (s-1) - 2(s-7) & 8 \leq s \leq 12 \end{cases}$$

ולפיו פונקצית ההסתברות היא

$$P_X(s) = \frac{1}{36} \times \begin{cases} (s-1) & 2 \leq s < 8 \\ (s-1) - 2(s-7) & 8 \leq s \leq 12 \end{cases}$$

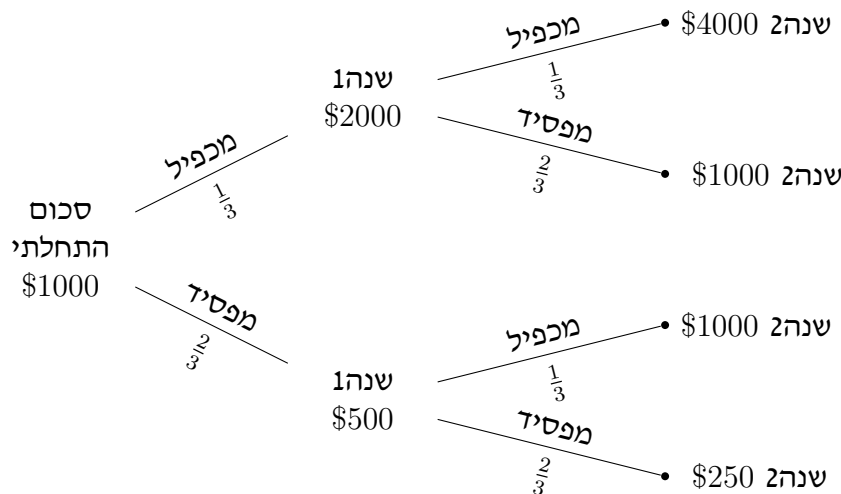


דוגמה 3.7

סוחר משקיע סכום של \$1000 במכשיר פיננסי אשר בכל שנה מכפיל את הכסף בסיכוי $\frac{1}{3}$ או מפסיד חצי מההשקעה בסיכוי $\frac{2}{3}$. המאורע שהסוחר ירוויח או יפסיד בשנה הראשונה, והמאורע שהוא ירוויח או יפסיד בשנה השנייה הם מאורעות בלתי-תלויים.

נגדיר:

X = ערך ההשקעה לאחר שנתיים



$$\text{supp}(X) = \{250, 1000, 4000\} ,$$

על כן, פונקצית ההסתברות של X היא

$$P_X(4000) = \frac{1}{9}, \quad P_X(1000) = \frac{4}{9}, \quad P_X(250) = \frac{4}{9}$$

ו - 0 אחרת.

דוגמה 3.8

מטילים 3 קוביות הוגנות. נגדיר משתנה מקרי

X = תוצאה המקסימלית מבין ההטלות

מצאו את פונקצית ההסתברות של X .

$$\text{supp}(X) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} .$$

נחשב $P_X(k)$ עבור $k = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

אם $k = 1$, המאורע היחיד שייתן את הנדרש הוא המאורע בו כל ההטלות הניבו 1. לכן

$$P(X = 1) = \frac{1}{6^3} = \frac{1}{216}.$$

עבור $k = 2$, המאורעות המתאימים הם אלו הם נקבל לפחות פעם אחת 2, אבל לא ערך גבוה יותר. מספירה מהירה של האפשרויות מגיעים ל

$$P(X = 2) = \frac{7}{216}.$$

ברגע שנרצה לעבור לערך הבא נגלה שמספר האפשרויות הוא מסובך לחישוב. לכן ננסה למצוא שיטה יותר פשוטה. כיוון ש- X הוא מקסימום על שלושה הטלות, קל יותר לחשב את ההסתברות שהוא קטן או שווה לערך כלשהו מאשר רק שווה לערך כלשהו. המאורע $\{X \leq k\}$ שקול לכך שכל הטלה בנפרד קטנה או שווה ל- k . ז"א המאורע $\{X \leq k\}$ מתקיים אם"ם כל ההטלות קטנות או שוות ל- k . במילים אחרות, לכל הטלה יש k אפשרויות, ולכן

$$P(X \leq k) = \frac{k^3}{216}.$$

כתוצאה מכך

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(X \leq k) - P(X \leq k - 1) \\ &= \frac{k^3}{6^3} - \frac{(k - 1)^3}{6^3} \\ &= \frac{3k^2 - 3k + 1}{216}. \end{aligned}$$

דוגמה 3.9

בכד 5 כדורים אדומים ו-5 כדורים לבנים. מוציאים מהכד 3 כדורים עם החזרה. יהי X המ"מ המציין את מספר הכדורים האדומים שהוצאו מן הכד.

המ"מ X מקבל ארבעה ערכים: 0, 1, 2, 3. ז"א

$$\text{supp}(X) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

$P(X = 0) = \frac{1}{8}$	$X = 0$	$\{(ל, ל, ל)\}$
$P(X = 1) = \frac{3}{8}$	$X = 1$	$\{(א, ל, ל), (ל, א, ל), (ל, ל, א)\}$
$P(X = 2) = \frac{3}{8}$	$X = 2$	$\{(א, א, ל), (א, ל, א), (ל, א, א)\}$
$P(X = 3) = \frac{1}{8}$	$X = 3$	$\{(א, א, א)\}$

דוגמה:

בחנות יש 20 מחשבים דומים זה לזה וביניהם 3 מחשבים הפגומים. קניין של בית ספר מגיע לחנות וקונה 2 מבין המחשבים שבחנות. נסמן ב- X את מספר המחשבים הפגומים שהקניין של בית הספר קנה. מצא את פונקציית

פתרון:

הערכים ש- X יכול לקבל:

$$\text{supp}(X) = \{0, 1, 2\}.$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{3}{0} \cdot \binom{17}{2}}{\binom{20}{2}} = \frac{68}{95}.$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{17}{1}}{\binom{20}{2}} = \frac{51}{190}.$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2} \cdot \binom{17}{0}}{\binom{20}{2}} = \frac{3}{190}.$$

לכן פונקציית ההסתברות של X הינה:

k	$P_X(k)$
0	$\frac{68}{95}$
1	$\frac{51}{190}$
2	$\frac{3}{190}$

■

3.4 פונקציית התפלגות המצטברת

הגדרה 3.4 פונקציית ההתפלגות המצטברת

נתון מ"מ X . פונקציית ההתפלגות המצטברת (CDF) של X תסומן F_X ותוגדר

$$F_X(t) = P(X \leq t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

דוגמה 3.10

נניח כי X הוא מ"מ בדיד הנקבע על ידי הטלת קוביה. מה הערך של ה- CDF בנקודה $k = 2.3$? נחזור לפונקציית ההסתברות בדוגמה 3.6:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{6} & k \in [1, 6] \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

לכן לפי ההגדרה של ה- CDF:

$$F_X(2.3) = P(X \leq 2.3) = P\left(X = \blacksquare\bullet\right) + P\left(X = \bullet\bullet\right) = \frac{2}{6}.$$

ז"א הערך של CDF הוא $\frac{2}{6}$ כי "ההסתברות הנצטברת" עד לנקודה 2.3 היא $\frac{2}{6}$. בפרט, ההסתברות בנקודה $\frac{2}{6}$ היא $\frac{1}{6}$ ו- $\frac{1}{6}$ בנקודה $\frac{2}{6}$.

דוגמה:

סוחר ממולח בשוק ההון משקיע סכום של \$1000 במכשיר פיננסי אשר בכל שנה מכפיל את הכסף בסיכוי $\frac{2}{3}$ או מפסיד חצי מההשקעה בסיכוי $\frac{1}{3}$. השנים הן בלתי תלויות. נגדיר:

$$X = \text{ההשקעה לאחר שנתיים}$$

מצאו את פונקצית ההתפלגות המצטברת של X וציירו אותה.

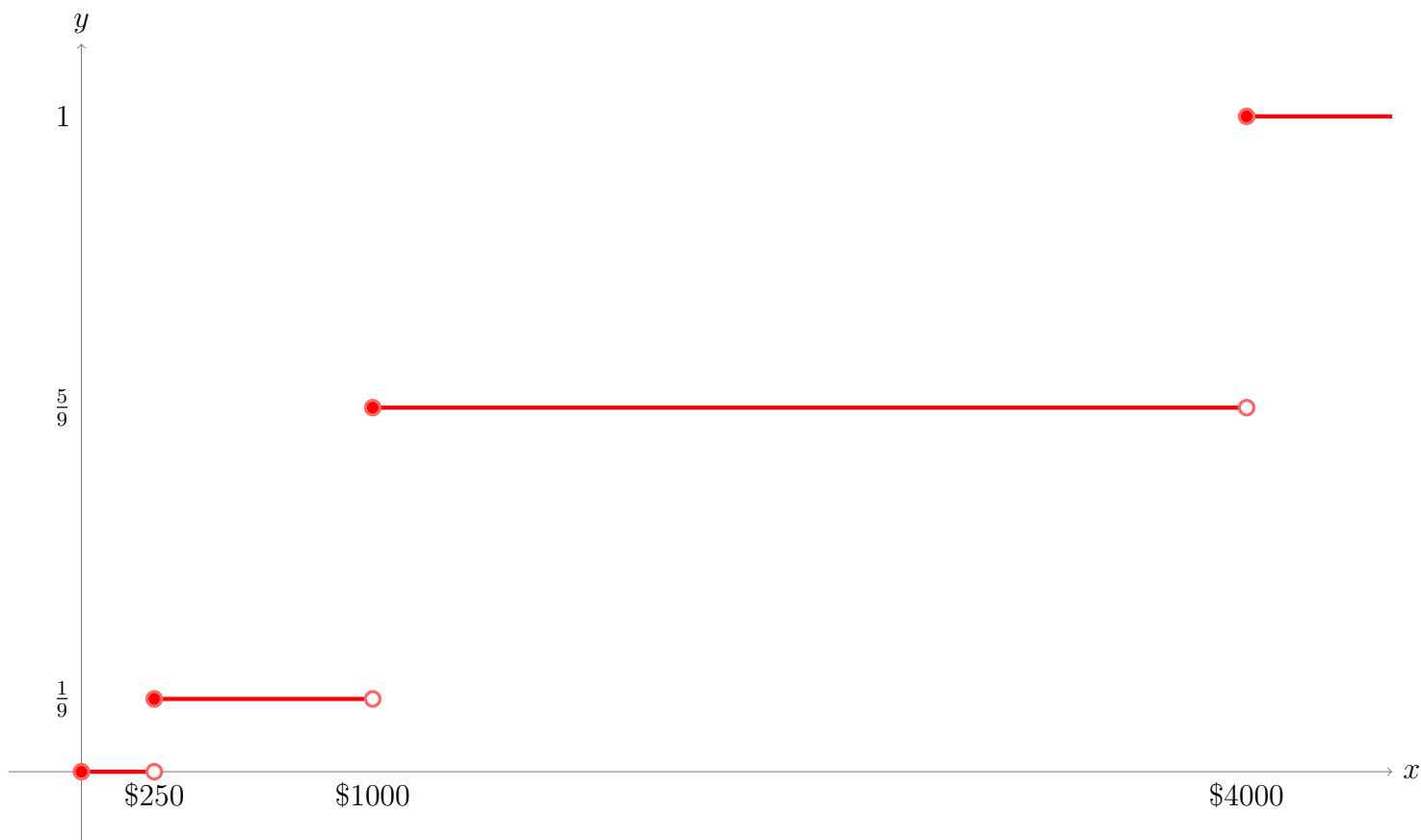
פתרון:

כפי שציינו בדוגמה 3.7,

$$P_X(1000) = \frac{4}{9}, \quad P_X(4000) = \frac{4}{9}, \quad P_X(250) = \frac{1}{9}$$

ו- $P_X(k) = 0$ לכל k אחר. על כן, פונקצית ההתפלגות המצטברת של X היא

$$F_X(k) = P(X \leq k) = \begin{cases} 0, & k < 250, \\ \frac{1}{9}, & 250 \leq k < 1000, \\ \frac{5}{9}, & 1000 \leq k < 4000, \\ 1, & k \geq 4000. \end{cases}$$



דוגמה:

רשמו את פונקציית ההתפלגות המצטברת של המשתנה המקרי המוגדר בדוגמה 3.8.

פתרון:

פונקציית ההתפלגות היא

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{3k^2 - 3k + 1}{216} & k \in \mathbb{N}, k \in [1, 6] \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

בכדי לחשב את CDF נצטרך לחשב את הסכום

$$\sum_{k=1}^n \frac{3k^2 - 3k + 1}{216} = \frac{3}{216} \sum_{k=1}^n k^2 - \frac{3}{216} \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1.$$

לפי זהויות $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ ו- $\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1)$. ונקבל.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{3k^2 - 3k + 1}{216} &= \frac{3}{216} \cdot \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) - \frac{3}{216} \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + n \\ &= \frac{1}{432} (2n^3 + 3n^2 + n - 3n^2 - 3n + 2n) \\ &= \frac{n^3}{216}. \end{aligned}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \sum_{k=1}^{\lfloor x \rfloor} P_X(k) = \sum_{k=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{3k^2 - 3k + 1}{216} = \frac{\lfloor x \rfloor^3}{216} & 1 \leq x < 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$$

הסימון $\lfloor x \rfloor$ מציין עיגול של המספר כלפי מטה, למספר השלם הקרוב ביותר. מכאן נדגיש שוב ש-CDF מוגדרת בכלנקודה על הישר ולא רק $\text{supp}(X)$. ■

משפט 3.1 תכונות של פונקציה התפלגות המצטברת

נתונה CDF של F_X של מ"מ X . התכונות הבאות מתקיימות:

(1) F לא יורדת, כלומר לכל $a < b$,

$$F_X(a) \leq F_X(b).$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} F_X(b) = 1 \quad (2)$$

$$\lim_{b \rightarrow -\infty} F_X(b) = 0 \quad (3)$$

(4) F רציפה מצד ימין. ז"א אם $n \geq 1, \{b_n\}$ סדרה יורדת אשר מתכנסת ל- b , אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(b_n) = F(b).$$

(5) במקרה של מ"מ הבדיד, ה-CDF היא פונקצית מדרגות.

הוכחה:

(1) כיוון ש- $a < b$ אז המאורע $\{X \leq a\}$ מוכל במאורע $\{X \leq b\}$. לכן ההסתברות של $\{X \leq a\}$ לא יכול להיות גדול מההסתברות של $\{X \leq b\}$. כלומר

$$a < b \Rightarrow \{X \leq a\} \subset \{X \leq b\} \Rightarrow P(\{X \leq a\}) \leq P(\{X \leq b\}) \Rightarrow F_X(a) \leq F_X(b).$$

(2) תהי $\{b_n\}$ סדרה עולה. נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$. אזי הסדרת מאורעות $X_n := \{X \leq b_n\}$ $n \geq 1$ תהיה סדרת מאורעות עולה לפי הגדרה 1.16 של הרצאה 1. מכאן

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\} = \{X < \infty\}.$$

לפי רציפות של הסתברות (משפט 1.10 של הרצאה 1),

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\{X \leq b_n\}).$$

לפיכך

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq b_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\}\right) = P(X < \infty) = 1.$$

(4) נניח כי סדרה יורדת ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. אזי הסדרת מאורעות $X_n := \{X \leq b_n\}$ $n \geq 1$ תהיה סדרת מאורעות יורדת לפי הגדרה 1.17 של הרצאה 1. מכאן

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\} = \{X \leq b\} .$$

לפיכך

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \leq b_n\}\right) = P(X \leq b) .$$

מסקנה 3.1

נתונה CDF של מ"מ X . מתקיים

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) .$$

הוכחה: נרשום את המאורע $\{X \leq b\}$ כאיחוד של המאורעות זרים $\{X \leq a\}$ ו- $\{a < X \leq b\}$, ז"א

$$\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\} .$$

מכאן, לפי נוסחת הפרדה והכלה:

$$\begin{aligned} P(\{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}) &= P(X \leq a) + P(a < X \leq b) - P(\{X \leq a\} \cap \{a < X \leq b\}) \\ \Rightarrow P(X \leq b) &= P(X \leq a) + P(a < X \leq b) - P(\emptyset) \\ \Rightarrow P(X \leq b) &= P(X \leq a) + P(a < X \leq b) - 0 \\ \Rightarrow F_X(b) &= F_X(a) + P(a < X \leq b) - 0 \\ \Rightarrow P(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a) . \end{aligned}$$

מסקנה 3.2

$$P(X < b) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_X\left(b - \frac{1}{n}\right) .$$

הוכחה: לפי הרציפות של הסתברות:

$$\begin{aligned} P(X < b) &= P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{X \leq b - \frac{1}{n}\right\}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(X \leq b - \frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_X\left(b - \frac{1}{n}\right) . \end{aligned}$$

נשים לב כי $P(X < b)$ לא תמיד יהיה שווה ל- $F(b)$, בגלל ש- $F(b)$ כולל ההסתברות ש- $X = b$ גם.

המסקנה הבאה נכונה רק עבור משתנים בדידים

מסקנה 3.3 תכונות נוספות של פונקציית ההתפלגות במקרה שהמשתנה בדיד

יהי X משתנה מקרי בדיד שמקבל ערכים $\text{supp}(X) = \{b_1, b_2, \dots\}$:

א.

$$F_X(b) = P(X \leq b) = \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k \leq b}} P(X = k),$$

ב. וכן

$$P(X < b) = \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k < b}} P(X = k) = F_X(b) - P(X = b).$$

ג. אם מתקיים $b_1 < b_2 < \dots$ אז:

$$P(X = b_i) = \begin{cases} F_X(b_1), & i = 1, \\ F_X(b_i) - F_X(b_{i-1}), & i \geq 2. \end{cases}$$

הוכחה:

א. נשים לב כי אם $b_i \neq b_j$ אזי $\{X = b_i\}$ ו- $\{X = b_j\}$ מאורעות זרים:

$$F_X(b) = P\left(\bigcup_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k \leq b}} \{X = k\}\right) \underbrace{=}_{\text{מאורעות זרים בזוגות}} \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k \leq b}} P(X = k).$$

ב.

$$F_X(b) = P(X \leq b) = P(X < b) + P(X = b) \underbrace{=}_{\text{בדומה לסעיף קודם}} \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k < b}} P(X = k) + P(X = b).$$

נעביר אגפים כדי לקבל את התוצאה המבוקשת.

ג. עבור $i = 1$ התוצאה ברורה. נניח ש- $i \geq 2$. מהסעיפים הקודמים:

$$\begin{aligned} P(X = b_i) &= P(X \leq b_i) - P(X < b_i) = F_X(b_i) - \sum_{\substack{k \in \text{supp}(X) \\ k < b_i}} P(X = k) \\ &= F_X(b_i) - \sum_{k \in \{b_1, b_2, \dots, b_{i-1}\}} P(X = k) = F_X(b_i) - F_X(b_{i-1}) \end{aligned}$$

דוגמה 3.11

נחזור לדוגמה 3.6 למעלה. נטיל קוביה הוגנת ונגדיר את המשתנה מקרי $X =$ תוצאת ההטלה מצאנו כי

$$\text{supp}(X) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

והפונקציה ההסתברות של X היא

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{6} & k \in \text{supp}(X) \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

לפי זה,

$$P(X \leq 1) = \frac{1}{6},$$

$$P(X \leq 2) = \frac{2}{6},$$

$$P(X \leq 3) = \frac{3}{6},$$

$$P(X \leq 4) = \frac{4}{6},$$

$$P(X \leq 5) = \frac{5}{6},$$

$$P(X \leq 6) = 1.$$

לכן הפונקציה התפלגות הינה:

$$F_X(k) = \begin{cases} 0 & k < 1 \\ \frac{1}{6} & 1 \leq k < 2 \\ \frac{2}{6} & 2 \leq k < 3 \\ \frac{3}{6} & 3 \leq k < 4 \\ \frac{4}{6} & 4 \leq k < 5 \\ \frac{5}{6} & 5 \leq k < 6 \\ 1 & k \geq 6. \end{cases}$$

דוגמה:

חברת השקעות מציעה ללקוחותיה אגרות חוב (אג"ח) שפוקעות לאחר מספר שלם מסוים של שנים. המספר השנים עד לפקיעה משתנה מאג"ח לאג"ח. נסמן ב- T את המספר השנים עד פקיעה של אג"ח שנבחרת באקראי. ה-CDF

של T היא

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq t < 3, \\ \frac{1}{2}, & 3 \leq t < 5, \\ \frac{3}{4}, & 5 \leq t < 7, \\ 1, & t \geq 7. \end{cases}$$

מצאו את

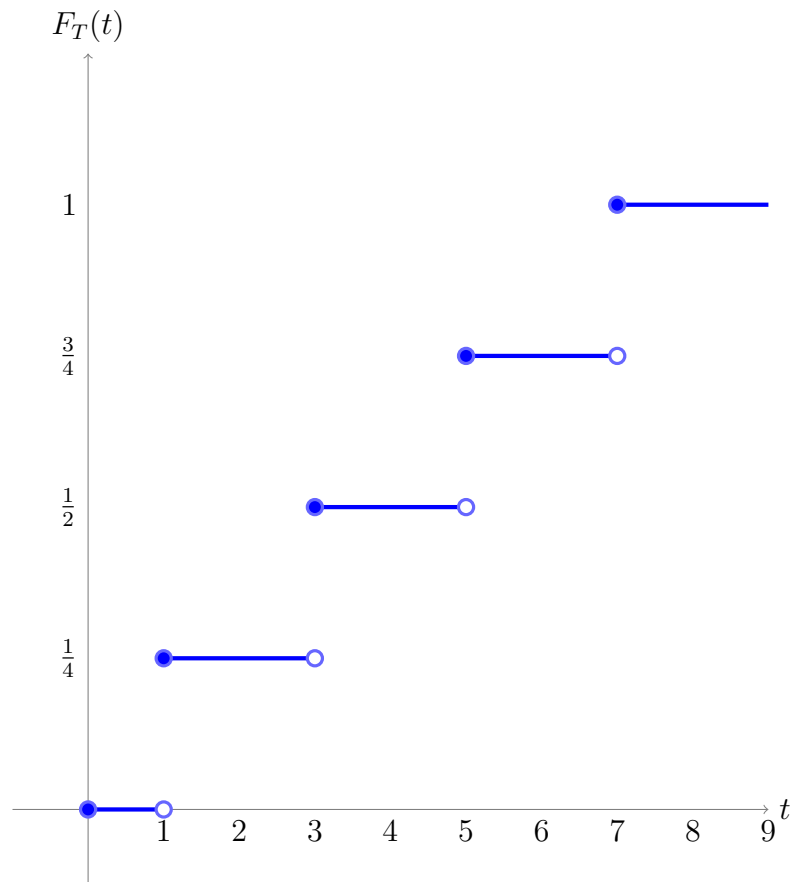
$$P(T = 5) \quad \textbf{(1)}$$

$$P(T > 3) \quad \textbf{(2)}$$

$$P(1.4 < T < 6) \quad \textbf{(3)}$$

$$P(T \leq 5 | T > 2) \quad \textbf{(4)}$$

פתרון:



(1)

$$P(T = 5) = P(T \leq 5) - P(T < 5) = F_T(5) - \lim_{n \rightarrow \infty} F_T\left(5 - \frac{1}{n}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

(2)

$$P(T > 3) = 1 - P(T \leq 3) = 1 - F(3) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(3)

$$\begin{aligned} P(1.4 < T < 6) &= P(1.4 < T \leq 6) - P(T = 6) \\ &= P(1.4 < T \leq 6) - P(T \leq 6) + P(T < 6) \\ &= F_T(6) - F_T(1.4) - F_T(6) + \lim_{n \rightarrow \infty} F_T\left(6 - \frac{1}{n}\right) \\ &= -F_T(1.4) + \lim_{n \rightarrow \infty} F_T\left(6 - \frac{1}{n}\right) \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} P(T \leq 5 | T > 2) &= \frac{P(T \leq 5 \cap T > 2)}{P(T > 2)} \\ &= \frac{P(2 < T \leq 5)}{P(T > 2)} \\ &= \frac{F_T(5) - F_T(2)}{1 - P(T \leq 2)} \\ &= \frac{F_T(5) - F_T(2)}{1 - F_T(2)} \\ &= \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{3}{4}\right)} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

■